

Redes de Computadores

Introdução e conceitos básicos

Prof. Dr. Dorival M. Machado Junior



Photo by [Pexels](#)

Conteúdo esperado da disciplina

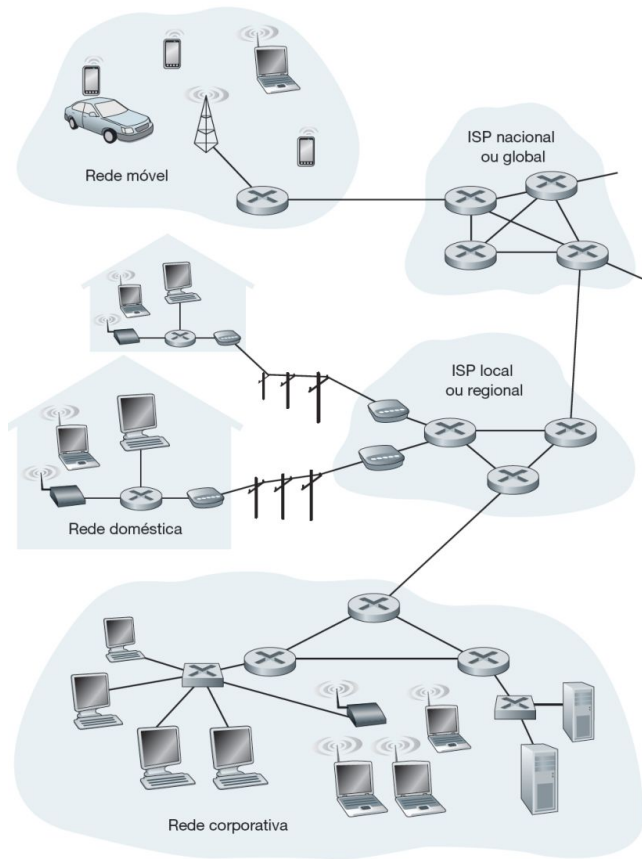
- Conceitos básicos e fundamentos de redes de computadores
- Histórico básico da Internet
- Tipos de rede (LAN, WAN, MAN) e topologias de redes (estrela, anel, barramento)
- Componentes básicos de redes
- Meios físicos de transmissão
- Multiplexação de frequência
- Atraso de fila e perda de pacotes
- Vazão nas redes de computadores
- OSI vs TCP/IP
- Arquitetura do modelo TCP/IP (análise de todas as camadas com ênfase para sistemas de informação)
- Protocolos de comunicação: TCP, UDP, IP, ARP e ICMP
- Protocolos de aplicação: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, SSH
- Endereçamento IPv4 e IPv6
- Configuração IPv4 no Linux e Windows via linha de comando
- Virtual Private Network (VPN)

O que são redes de computadores



- Redes de computadores são **sistemas que interconectam dispositivos** para comunicação e compartilhamento de recursos.
- Faz a **transferência eficiente** de todos os formatos de dados existentes: áudio, vídeo, texto e imagens estáticas,
 - PORÉM: **através de 0s e 1s.**
- Essas redes abrangem uma ampla variedade de tecnologias e cobrem vastas áreas no globo terrestre e fora dele se necessário
(<https://eyes.nasa.gov/dsn/dsn.html>)

O que são redes de computadores



Alguns componentes da Internet:

Legenda:



Host
(ou sistema final)



Servidor



Móvel



Roteador



Computador
da camada
de enlace (switch)



Modem



Estação-
-base

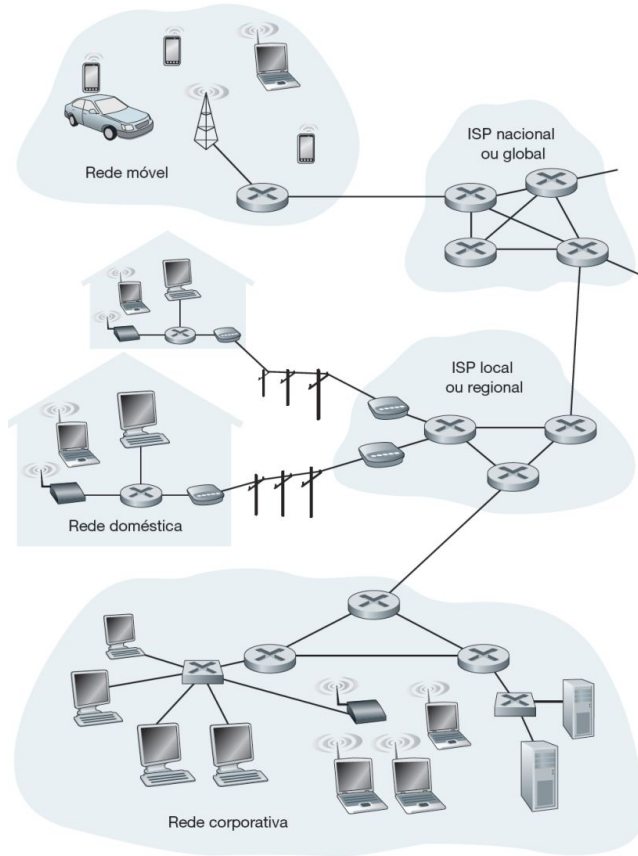


Smartphone



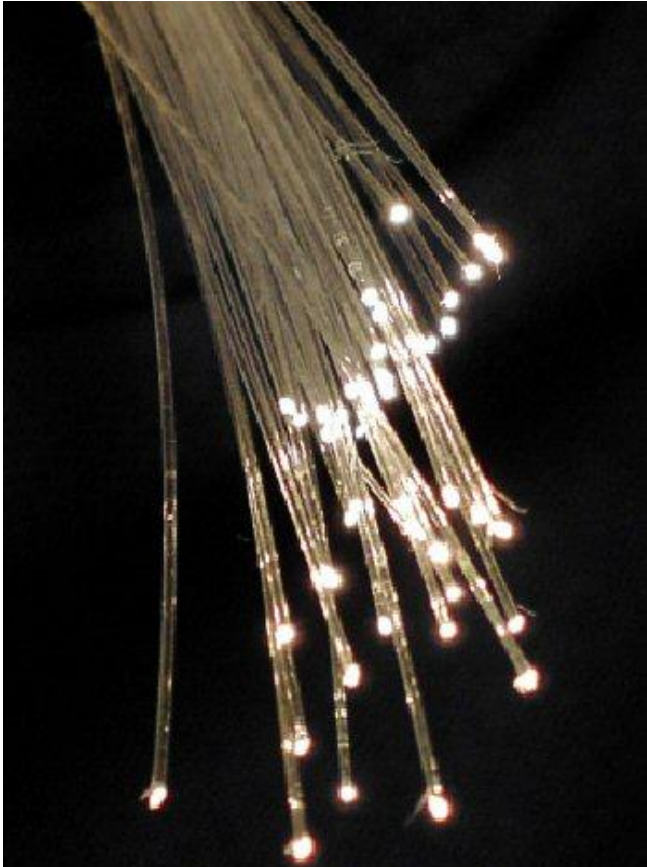
Torre de
telefonia
celular

O que são redes de computadores



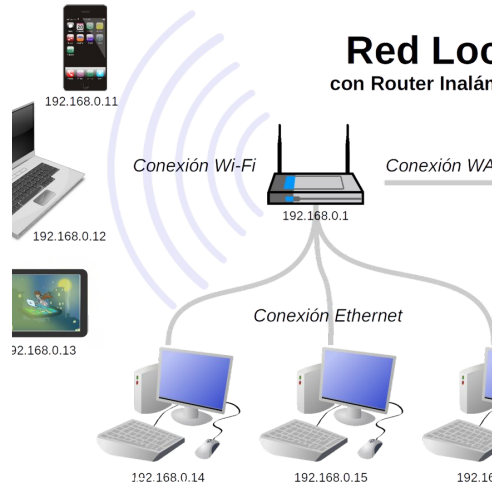
- Sistemas finais são conectados entre si por **enlaces (links)** de comunicação e comutadores (switches) de pacotes.
- Eles acessam a Internet por meio de Provedores de Serviços de Internet (**Autonomous System**).
- Os sistemas finais, os comutadores de pacotes e outras peças da Internet executam **protocolos** que controlam o envio e o recebimento de informações.
- O TCP e o IP são dois dos mais importantes da Internet.

O que são redes de computadores



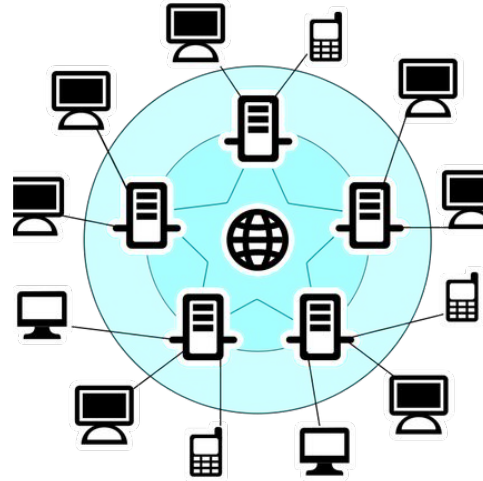
- Os sistemas finais ligados à Internet oferecem uma Interface de Programação de Aplicação (API).
- Ela especifica como o programa solicita à infraestrutura da Internet que envie dados a um programa de destino específico.
- Essa API da Internet **é um conjunto de regras que o software emissor deve cumprir para que a Internet seja capaz de enviar os dados ao programa de destino.**

Tipos de redes de computadores



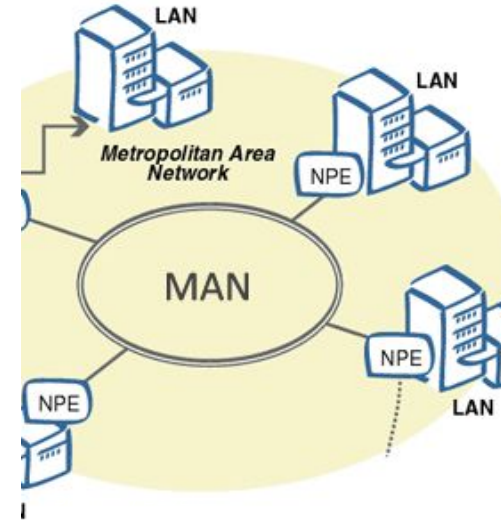
LAN (Local Area Network)

Rede de Área Local, que interconecta dispositivos em uma área limitada.



WAN (Wide Area Network)

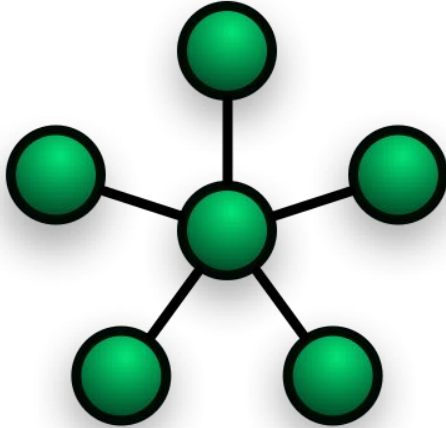
Rede de Área Ampla, que abrange distâncias geográficas maiores, como cidades ou países.



MAN (Metropolitan Area Network)

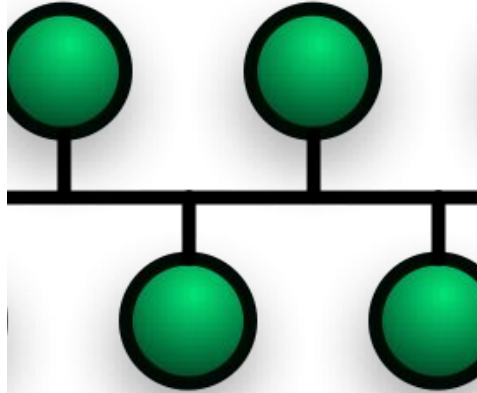
Conecta dispositivos em uma cidade ou região metropolitana.

Topologias de rede



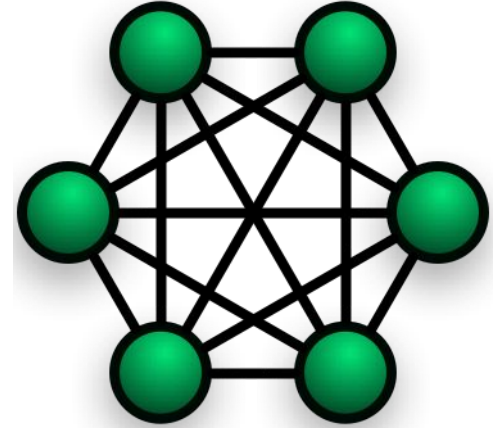
Estrela

Configuração centralizada com dispositivos conectados a um ponto central.



Barramento

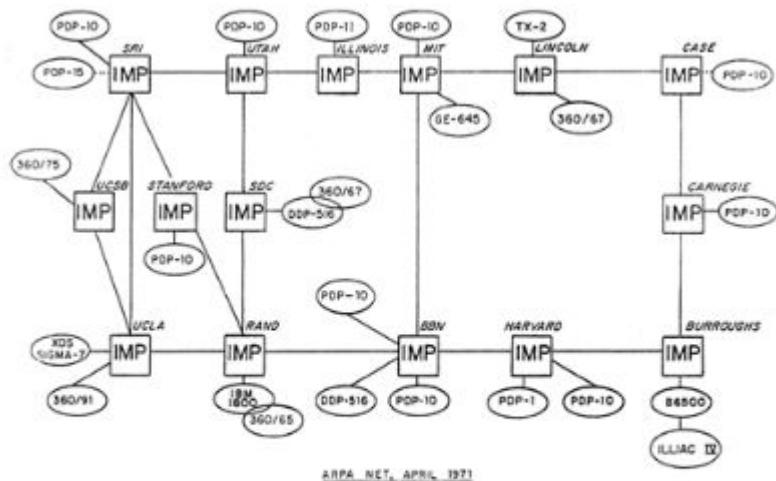
Conexão linear em que todos os dispositivos compartilham o mesmo canal de comunicação.



Mesh

Rede em malha, na qual cada dispositivo está conectado a todos os outros. Oferece alta redundância.

Ok, mas como tudo começou?



Mapa da Arpanet em 1971

http://www.computerhistory.org/internet_history/internet_history_70s.html

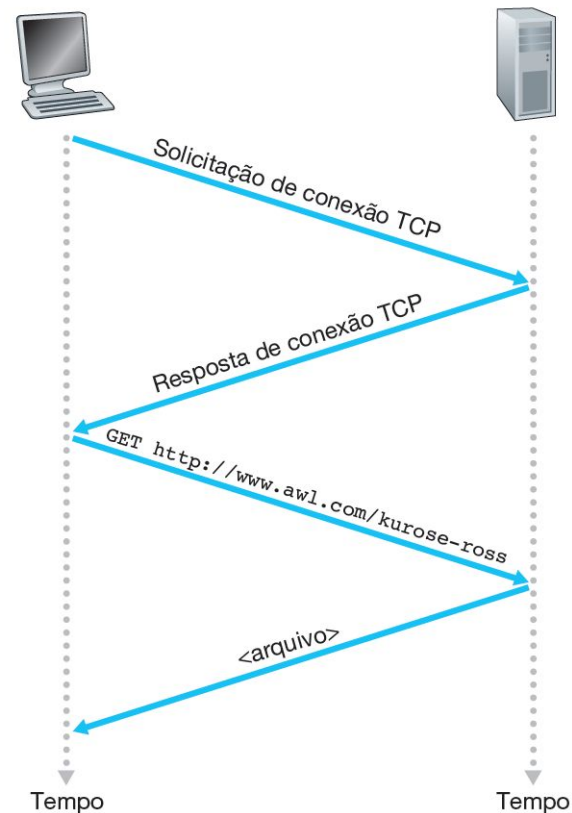
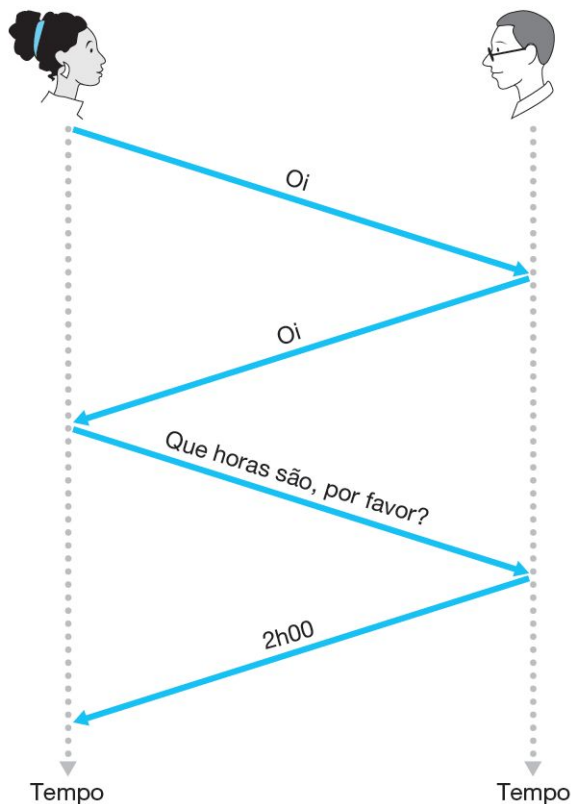


Computadores PDP, Bell Labs, 1970
Conexão de 100Kbps com a ARPANET
(interface entre este ponto e a Arpanet
funcionou

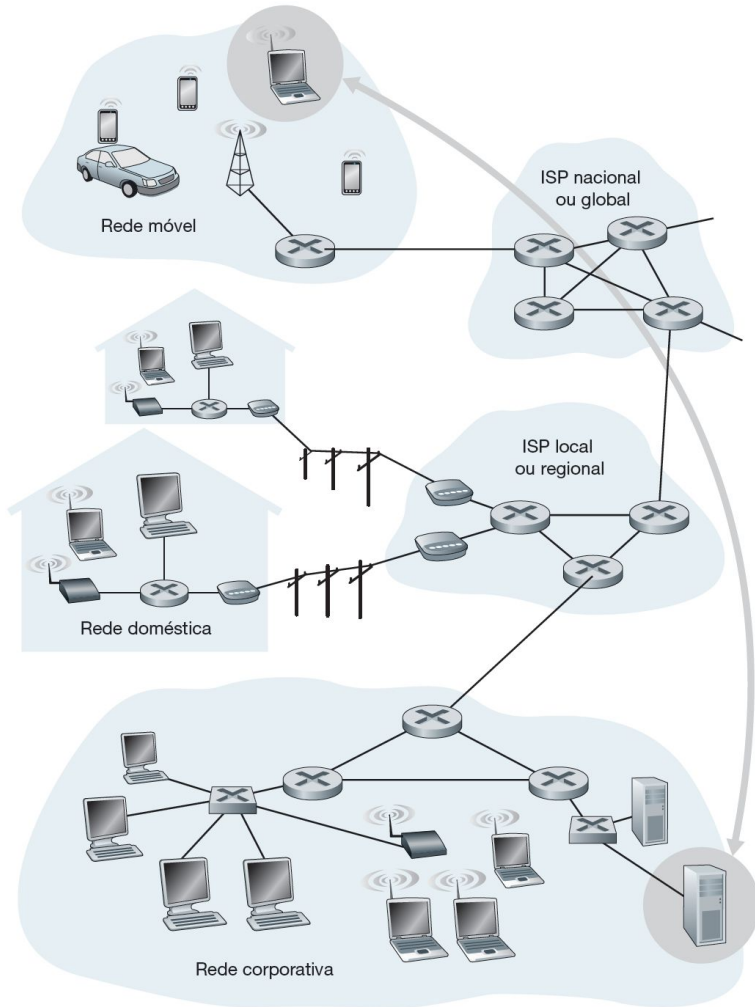
por 13 anos sem intervenção humana)
http://www.computerhistory.org/internet_history/internet_history_70s.html

O que é um protocolo?

Um protocolo de rede de computadores é um **conjunto de regras e padrões** que os dispositivos de rede usam para se comunicarem entre si, garantindo que a informação seja transmitida corretamente e de forma organizada pela internet ou redes locais.



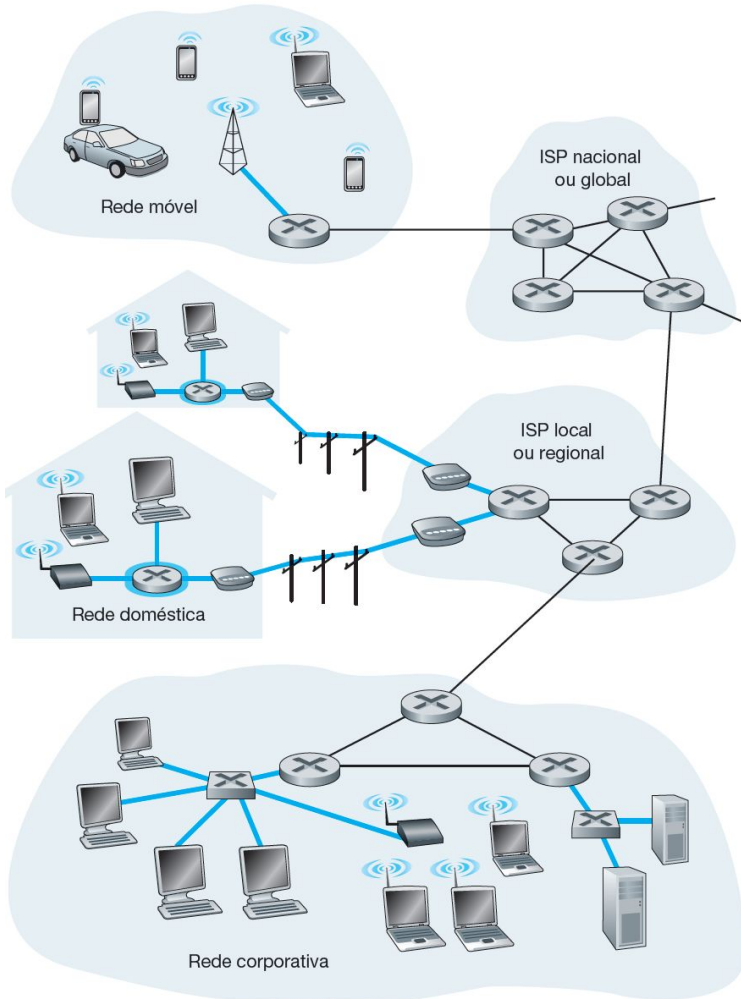
A interação entre sistemas finais



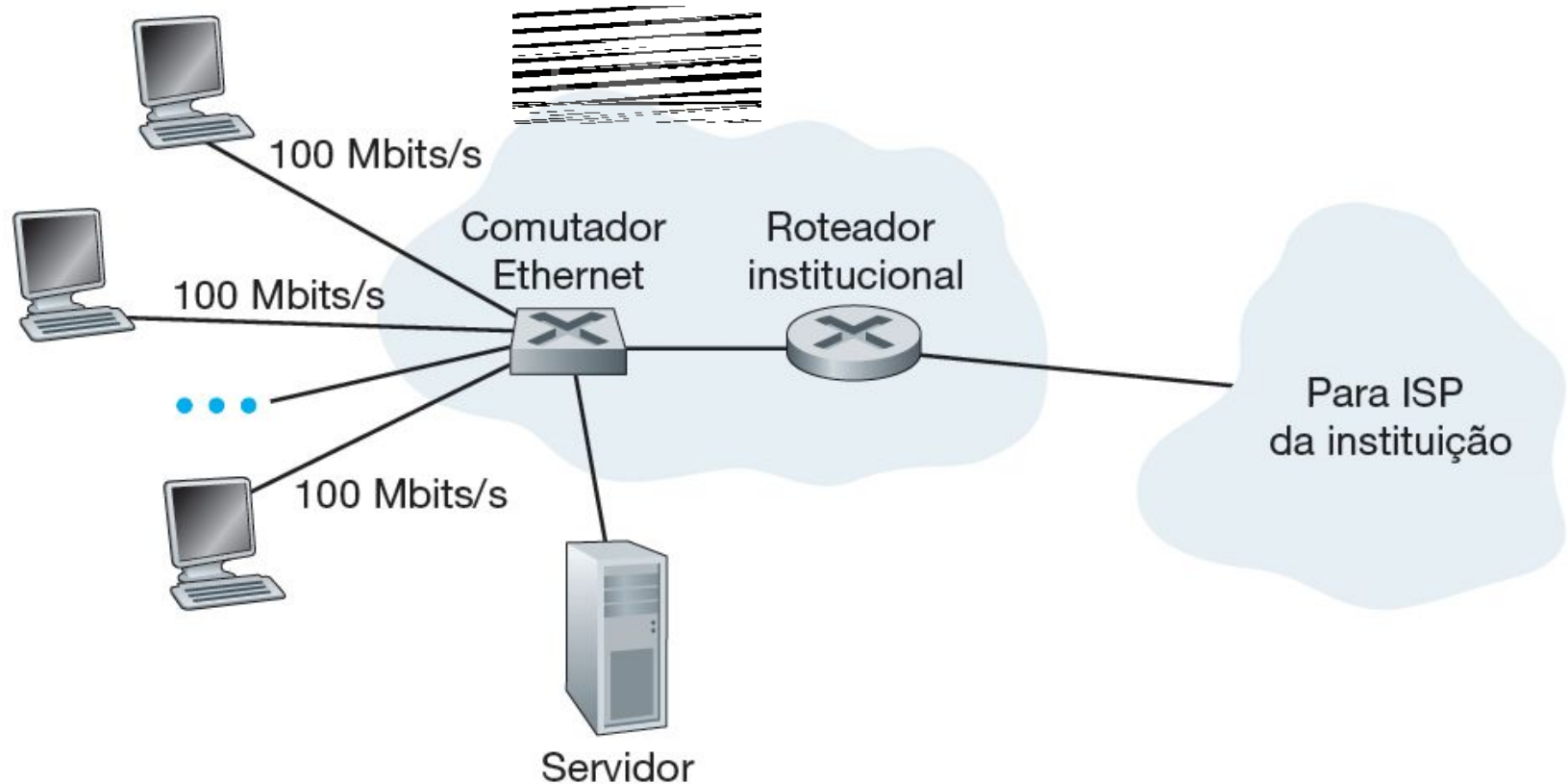
Redes de acesso

Rede física que conecta um sistema final ao primeiro roteador de um caminho partindo de um sistema final até outro qualquer.

- Fibra óptica
- Rádio (wi-fi)
- Ethernet
- Coaxial
- DSL
- ?



Acesso na empresa (e na residência): Ethernet e Wi-Fi



Meios físicos

- O bit, ao viajar da origem ao destino, passa por uma série de pares transmissor-receptor, que o recebem por meio de ondas eletromagnéticas ou pulsos ópticos que se propagam por um meio físico.
- Alguns exemplos de meios físicos são par de fios de cobre trançado, cabo coaxial, cabo de fibra ótica, espectro de rádio terrestre e espectro de rádio por satélite.
- Os meios físicos se enquadram em duas categorias: **meios guiados** e **meios não guiados**.

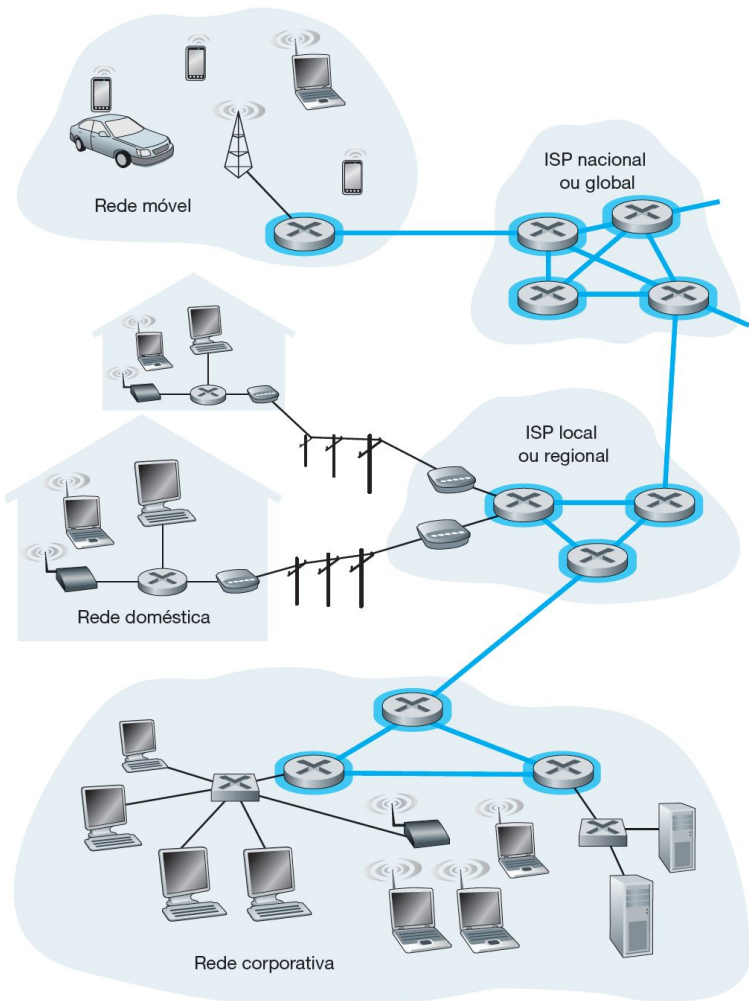


Meios físicos

- fibra óptica e conexões transoceânicas
 - Instalação cabo submarino (litoral)
 - <https://www.youtube.com/watch?v=hLST4UmgiEk>
 - Mapa de cabos submarinos no mundo
 - <https://www.submarinecablemap.com/>
 - Lançamento de cabo submarino (navio maior)
 - <https://www.youtube.com/watch?v=L1mslTPXp5M>
 - Lançamento de cabos submarinos - Alcatel
 - <https://www.youtube.com/watch?v=k5rmchMHYq8>

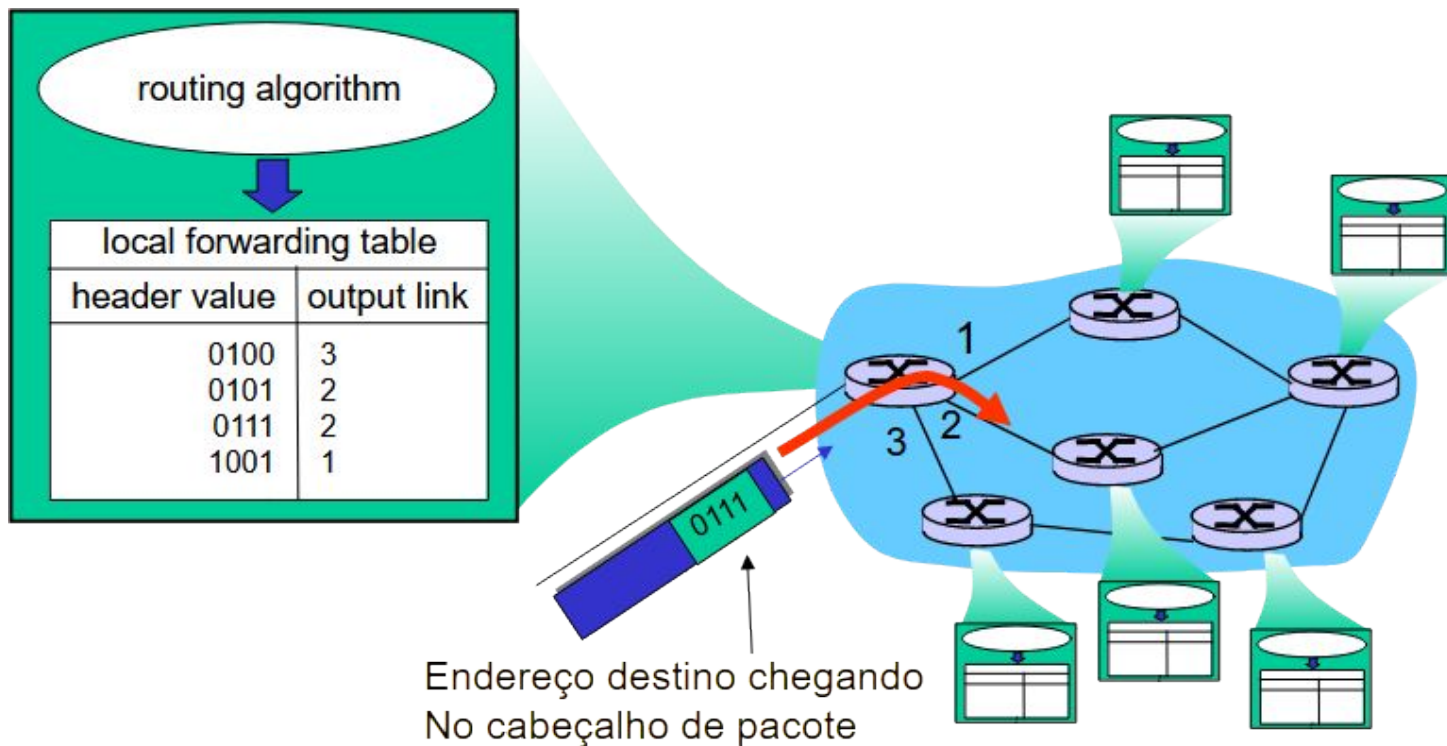


O núcleo da rede



Duas funções “chave” do núcleo da rede

- **roteamento:** determina rota origem-destino baseando-se no pacote
- **Repasse (forwarding):** move pacotes das entradas de roteamento para a saída apropriada no roteador

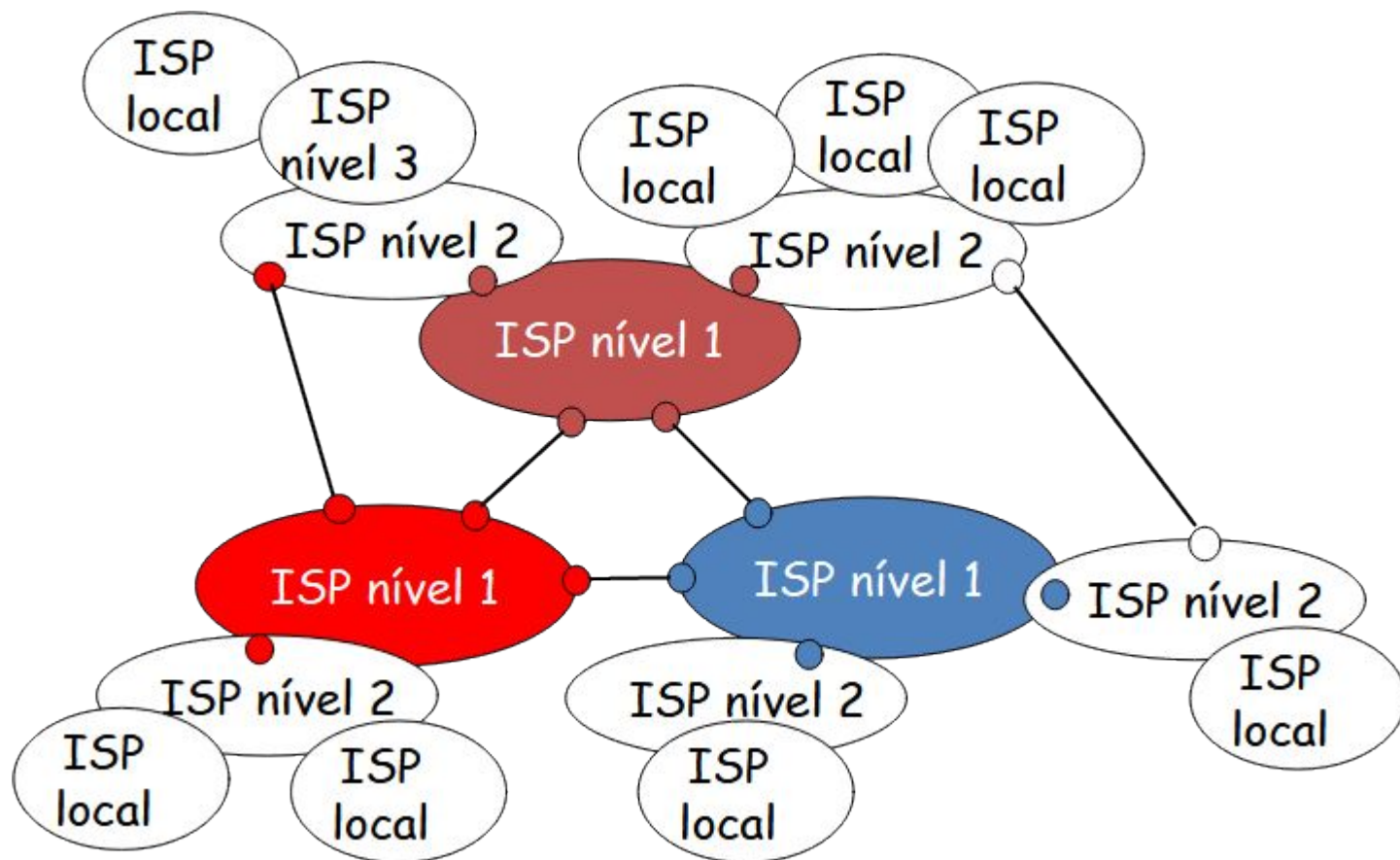


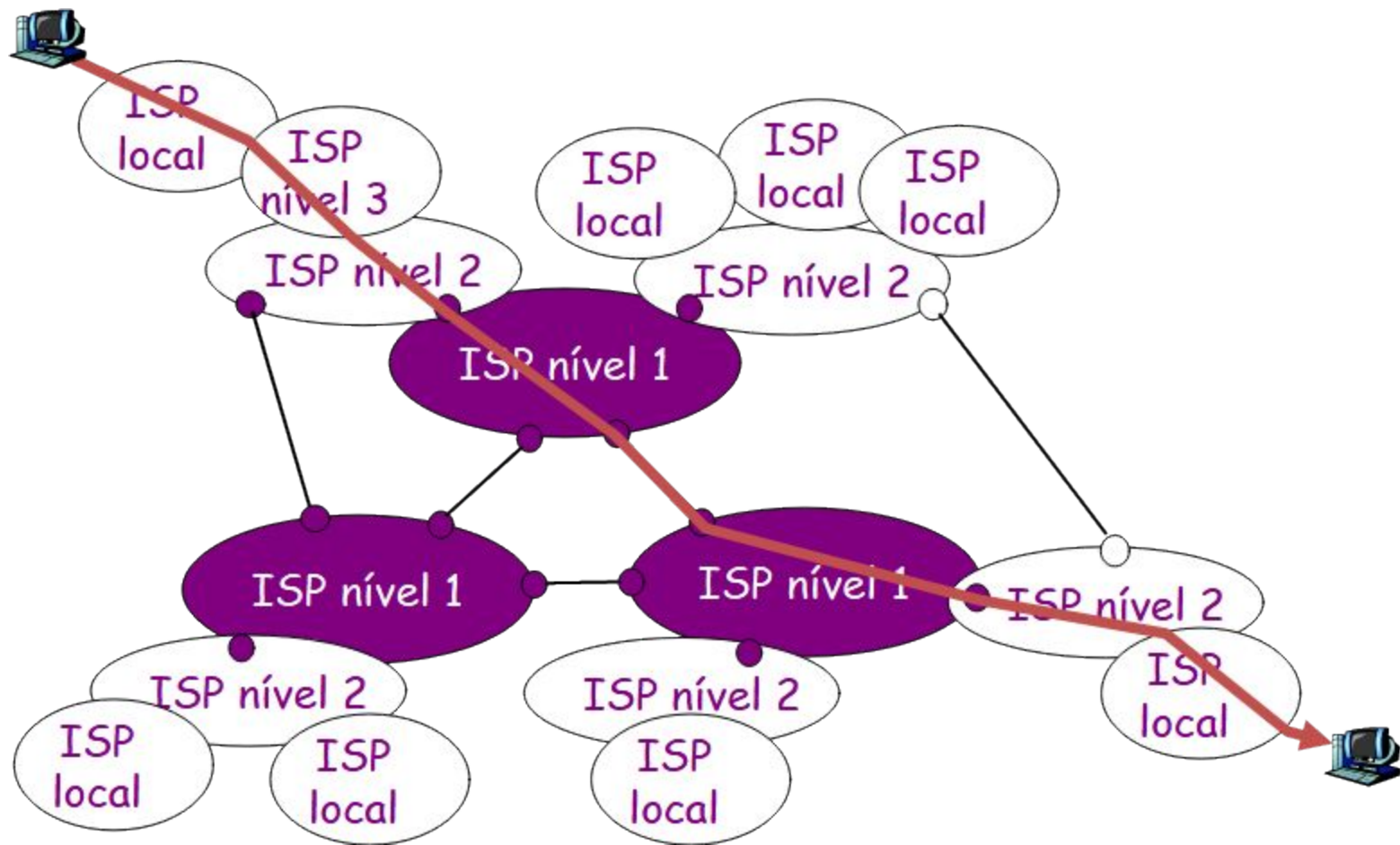
Estrutura da Internet

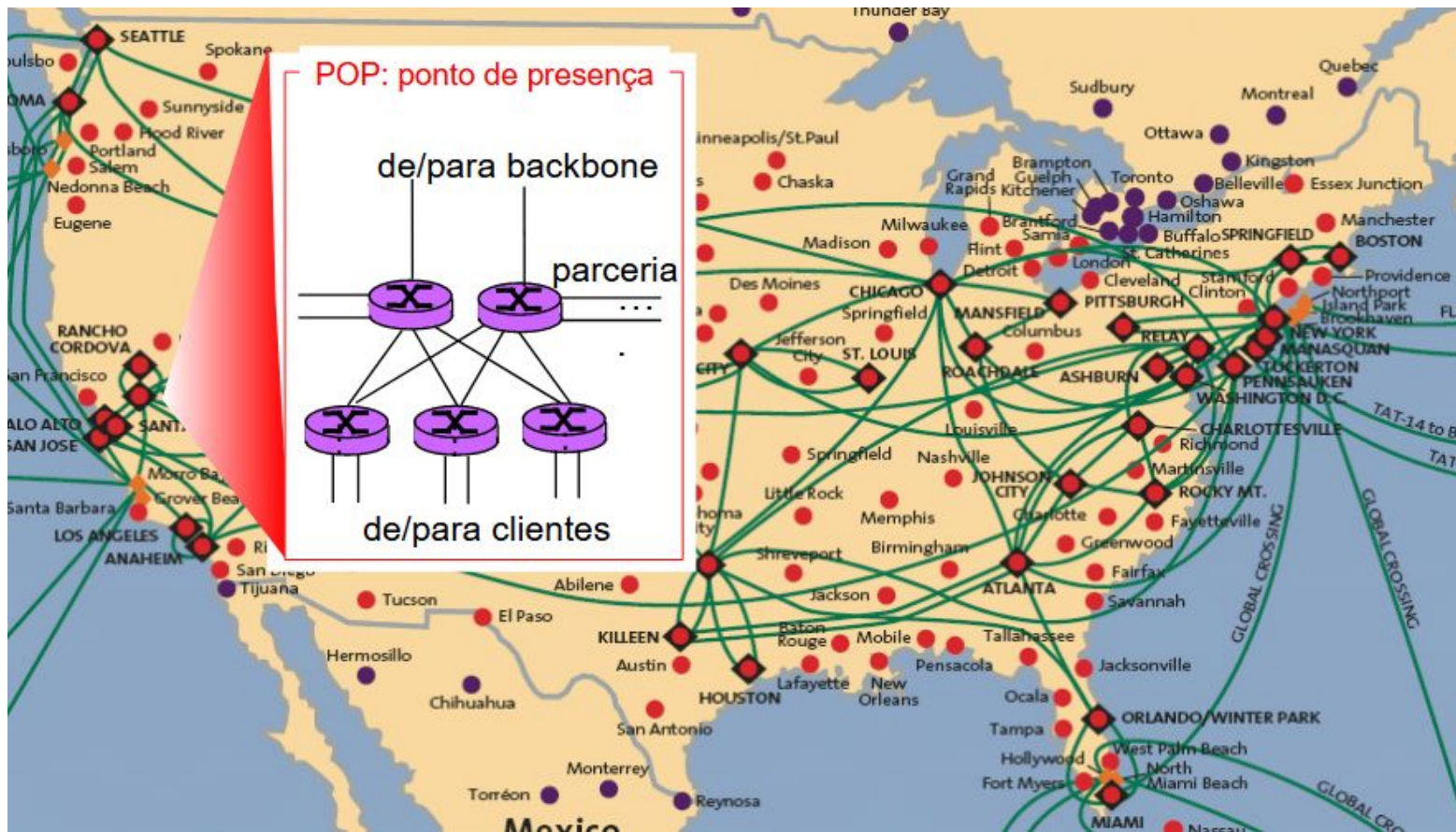
- Internet Service Provider (ISP)
 - **Nível 1:** cobertura nacional/internacional
 - **Nível 2:** geralmente coberturas regionais, conectam-se a um ou mais ISPs nível 1 e outros nível 2.
 - **Nível 3:** rede do último salto (“acesso”), mais próximo dos sistemas finais
 - **ISP local:** última milha (last mile)



Estrutura da Internet

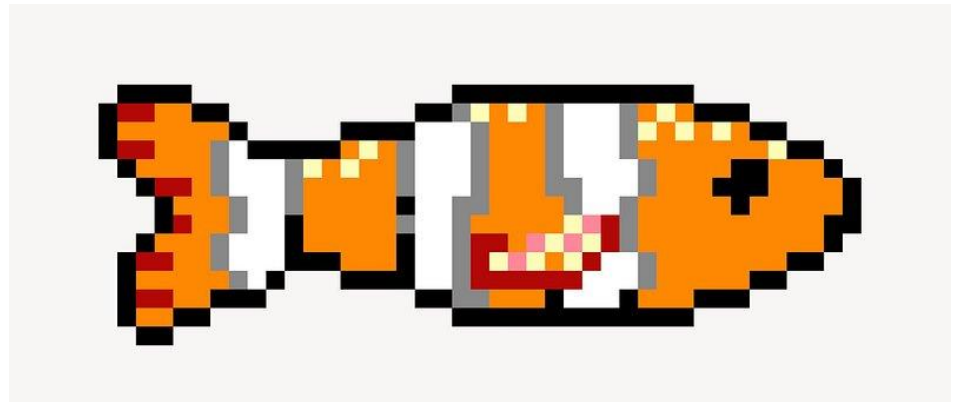






Comutação de pacotes

- Em uma aplicação de rede, sistemas finais trocam mensagens entre si.
- Para enviar uma mensagem de um sistema final de origem para um destino, o originador fragmenta mensagens longas em porções de dados menores, denominadas pacotes.
- Entre origem e destino, cada um deles percorre enlaces de comunicação e comutadores de pacotes.



Comutação de pacotes

- Há dois tipos principais de comutadores de pacotes: roteadores e comutadores de camada de enlace.
 - **Roteadores:** operam na camada de rede (camada 3 do modelo OSI) e são responsáveis por encaminhar pacotes de dados entre redes diferentes. Eles usam informações dos endereços IP dos pacotes para determinar a melhor rota de encaminhamento.
 - **Comutadores de Camada de Enlace (Switches):** operam na camada de enlace de dados (camada 2 do modelo OSI) e são usados para conectar dispositivos em uma mesma rede local (LAN). Eles usam endereços MAC para encaminhar os dados apenas para o dispositivo de destino correto na mesma rede. (Dica: comando **arp**)
 -

Dica: comando **arp**

- Ferramenta para entender e solucionar problemas em redes de computadores. Permite visualizar e manipular a tabela ARP.
- **O que é a tabela ARP?**
 - É um banco de dados que armazena a correspondência entre endereços IP (lógicos) e endereços MAC (físicos) dos dispositivos em uma rede local. (entradas com duração de 10 minutos por padrão)
- **Como a tabela ARP funciona?**
 - Quando um dispositivo precisa se comunicar com outro, ele consulta a tabela ARP para encontrar o endereço MAC correspondente ao endereço IP do destinatário. Se a entrada não estiver na tabela, o dispositivo envia uma solicitação ARP para descobrir o endereço MAC.

Dica: comando **arp**

- Curiosidade
 - Pode ser usada para fins maliciosos como o “arp spoofing” (técnica onde um invasor envia repostas ARP falsas para assumir o lugar de outra máquina e redirecionar o tráfego para si.

Exercício prático “rápido”

- Exiba a tabela ARP

```
c:\> arp -a
```

```
$ arp
```

- Consulte o endereço MAC de um dispositivo específico:

```
arp -a <endereço IP>
```

- Adicione uma entrada estática na tabela ARP:

```
arp -s <endereço IP> <endereço MAC> (precisa de privilégio elevado)
```

- Remova uma entrada da tabela ARP:

```
arp -d <endereço IP> (precisa de privilégio elevado)
```

- Limpe a tabela ARP:

```
C:\> arp -d *
```

```
$ arp -d -a
```

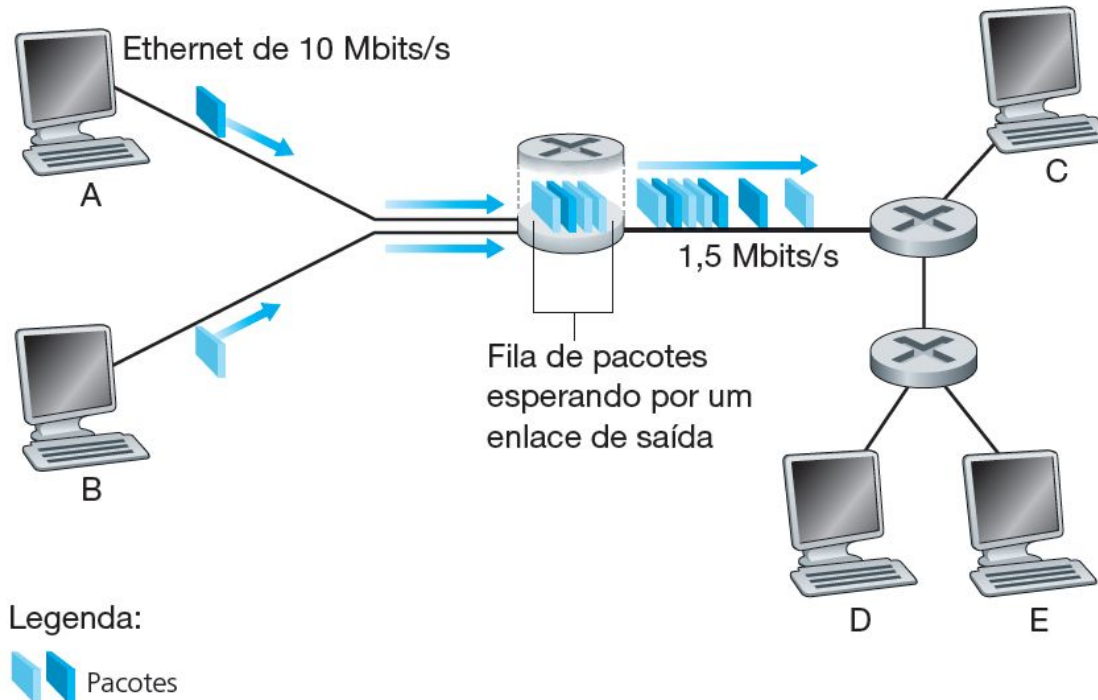
Transmissão armazena-e-reenvia (store-and-forward)

- Significa que o comutador de pacotes deve receber o pacote inteiro antes de poder começar a transmitir o primeiro bit para o enlace de saída.



Transmissão armazena-e-reenvia (store-and-forward)

- A figura abaixo ilustra uma rede simples de comutação de pacotes.



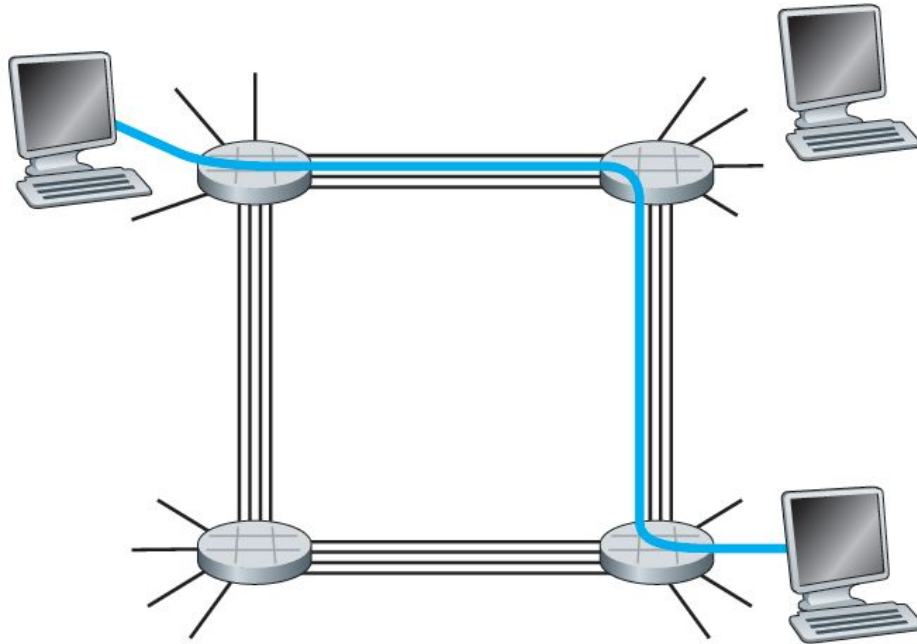
Tabelas de repasse e protocolos de roteamento

- Cada roteador possui uma tabela de encaminhamento que mapeia os endereços de destino para enlaces de saída desse roteador.
- O processo de roteamento fim a fim é semelhante a um motorista que não quer consultar o mapa, preferindo pedir informações.
- Um protocolo de roteamento pode, por exemplo, determinar o caminho mais curto de cada roteador a cada destino e utilizar os resultados para configurar as tabelas de encaminhamento nos roteadores.



Comutação de circuitos

- As redes de telefonia tradicionais são exemplos de redes de comutação de circuitos.

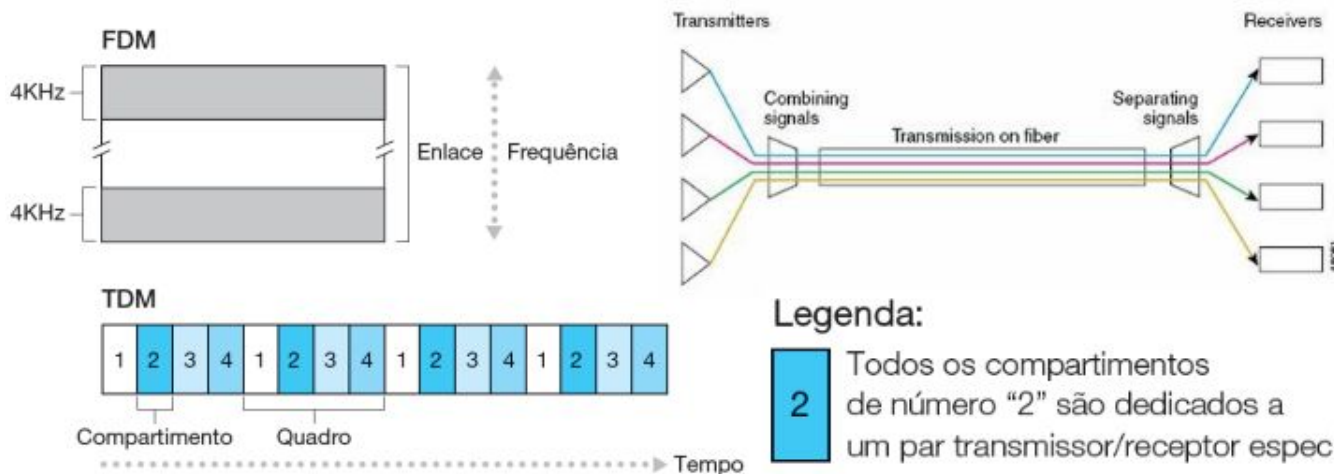


Multiplexação em redes de comutação de circuitos

- Um circuito é implementado em um enlace por **multiplexação por divisão de frequência** (FDM) ou por **multiplexação por divisão de tempo** (TDM).
- A figura a seguir ilustra as técnicas FDM e TDM para um enlace de rede que suporta até quatro circuitos.
- Embora tanto a comutação de pacotes quanto a de circuitos predominem nas redes de telecomunicação de hoje, a tendência é, sem dúvida, a comutação de pacotes.

Multiplexação em redes de comutação de circuitos

- Com FDM, cada circuito dispõe continuamente de uma fração da largura de banda.
- Com TDM, cada circuito dispõe de toda a largura de banda periodicamente, durante breves intervalos de tempo.



Uma visão geral de atraso em redes de comutação de pacotes

- Um pacote começa em um sistema final (a origem), passa por uma série de roteadores e termina sua jornada em outro sistema final (o destino).
- Quando um pacote viaja de um nó ao nó, sofre, diversos tipos de atraso em cada nó.
- Os mais importantes deles são:
 - o atraso de **processamento** nodal,
 - o atraso de **fila**,
 - o atraso de **transmissão**,
 - e o atraso de **propagação**;



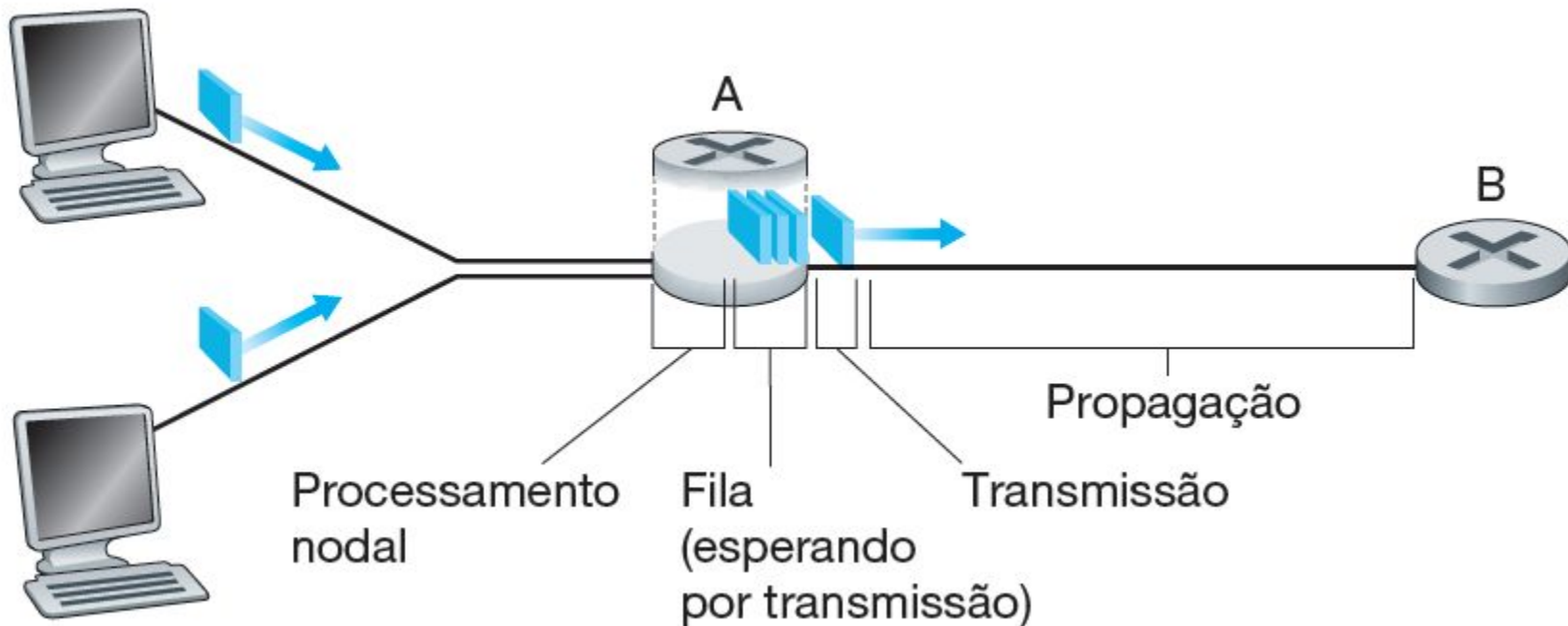
Uma visão geral de atraso em redes de comutação de pacotes

- juntos, eles se acumulam para formar o atraso nodal total.
- O desempenho de muitas aplicações da Internet é bastante afetado por atrasos na rede.



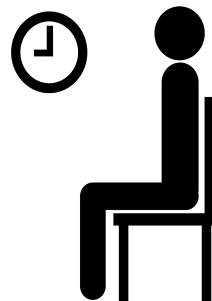
Uma visão geral de atraso em redes de comutação de pacotes

O atraso nodal no roteador A



Atraso de fila e perda de pacote

- Quando o atraso de fila é grande e quando é insignificante?
 - A resposta **depende da velocidade de transmissão do enlace, da taxa com que o tráfego chega à fila e de sua natureza em rajadas.**
- A fila é capaz de conter um número finito de pacotes.
- O que acontece de fato é que um pacote pode chegar e encontrar uma fila cheia.
- Sem espaço disponível para armazená-lo, o roteador o descartará; isto é, ele será perdido.
- Uma perda de pacote é vista como um pacote que foi transmitido para o núcleo da rede, mas sem nunca ter emergido dele no destino.



Vazão nas redes de computadores



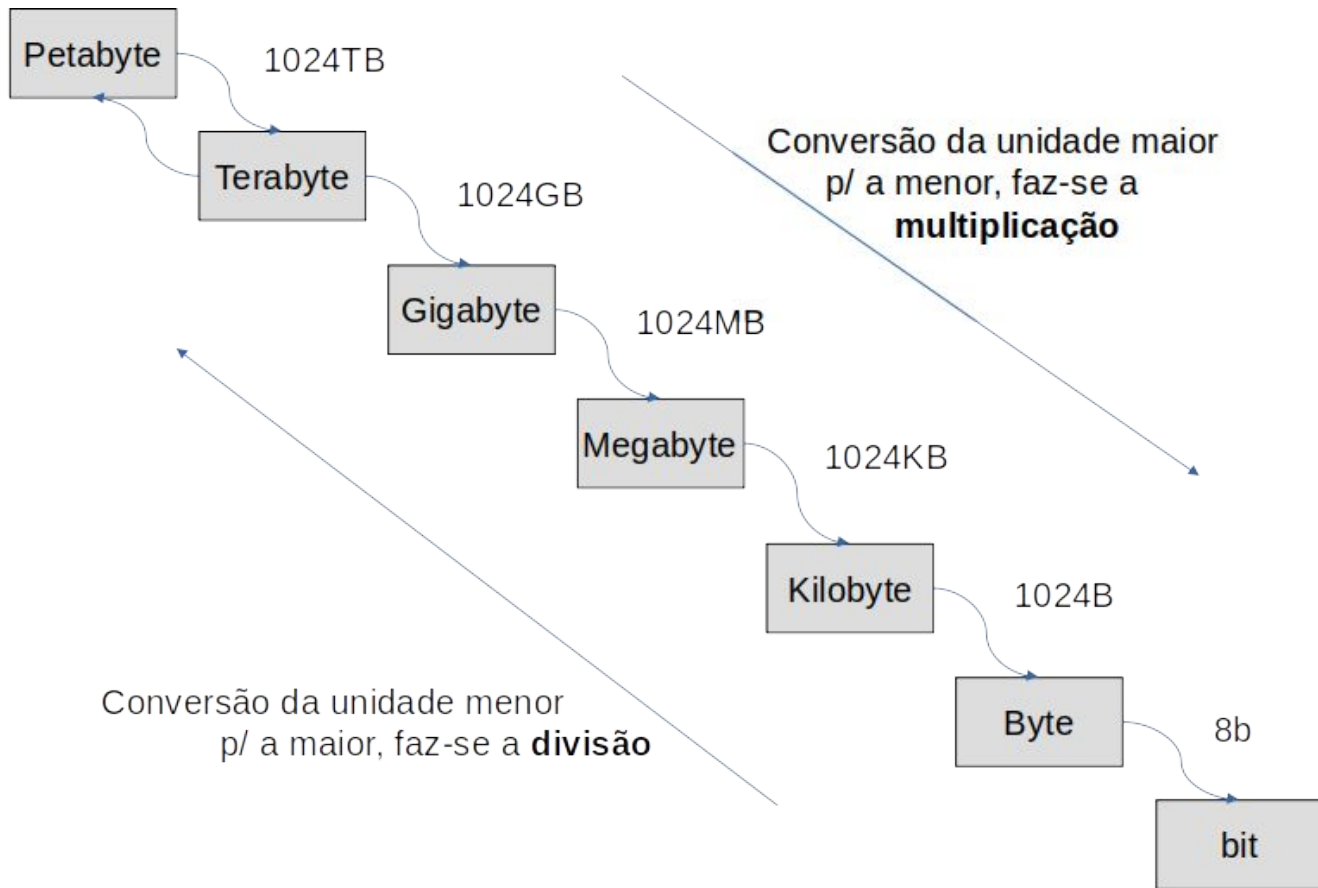
- Para definir vazão, considere a transferência de um arquivo grande do hospedeiro A para o hospedeiro B por uma rede de computadores.
- A **vazão instantânea** a qualquer momento é a taxa (em bits/s) em que o hospedeiro B está recebendo o arquivo.
- Se o arquivo consistir em F bits e a transferência levar T segundos para o hospedeiro B receber todos os F bits, então a vazão média da transferência do arquivo é F/T bits/s.



Vazão nas redes de computadores

- Conceitos fundamentais
 - Bit = Binary Digit
 - **Afinal, 1 Kbyte é 1.000 ou 1.024 bytes?**
 - Valor oficial é 1024 (especialista da época utilizaram o termo kilo para facilitar: $2^{10} = 1024$). Então somente quem era da área de “eletrônicos” utilizava kilo para referenciar 1024, diferente de todo o restante das pessoas que utiliza kilo para representar 1000. Industria utiliza 1000 para simplificar





Ex: converter 3TB p/ MB: $3 \cdot 1024 \cdot 1024 = 3.145.728 \text{MB}$

Ex: converter 10.000.000 bits p/ MB = $((10.000.000 / 8) / 1024) / 1024 = 1,19 \text{MB}$

Exercício rápido

- Considerando um ambiente com dois nós A e B, ligados por um enlace de 10Mbps, qual será o tempo de transferência de um arquivo de 28MB?

28 MegaBytes (converter para bits)

$28 * 1024 = 28.672$ Kbytes

$28.672 * 1024 = 29.360.128$ bytes

$29.360.128 * 8 = \mathbf{234.881.024 \text{ bits}}$

10Mbps = **10.000.000 bits** por segundo

$234.881.024 / 10.000.000 = \mathbf{23,48 \text{ segundos}}$

LEMBRETE:

MBps não é Mbps

Conversão de Mbps p/ MBps

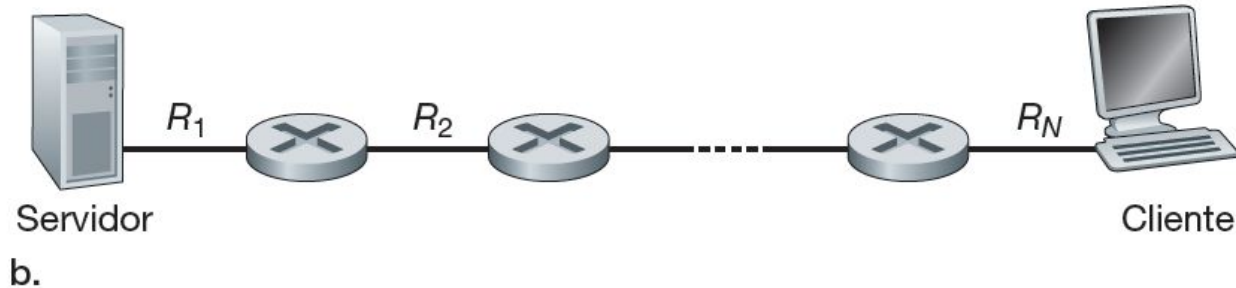
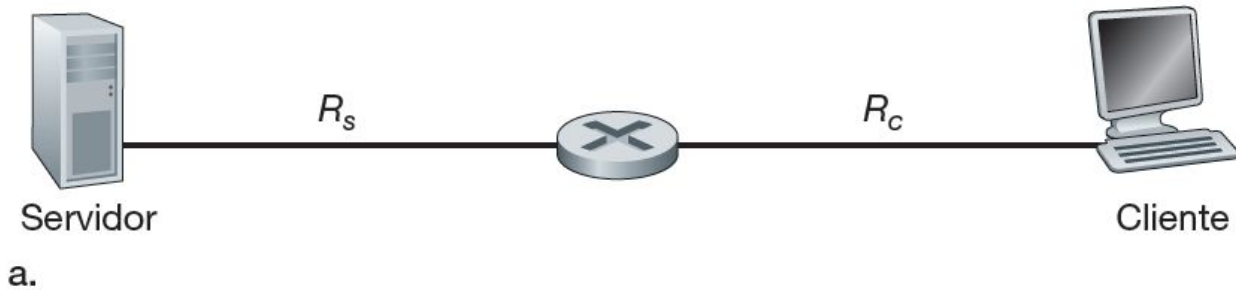
Ex.: $300 \text{ mega(bits)} = 300 / 8 = 37,5 \text{ MBps}$

tabela p/ conversão de bits por segundo

Terabit	Gigabit	Megabit	Kbit	bit
000	000	000	000	000

Vazão nas redes de computadores

Vazão para uma transferência de arquivo do servidor ao cliente

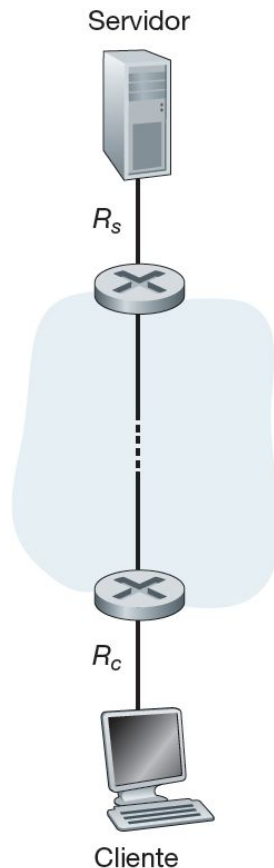


Vazão nas redes de computadores

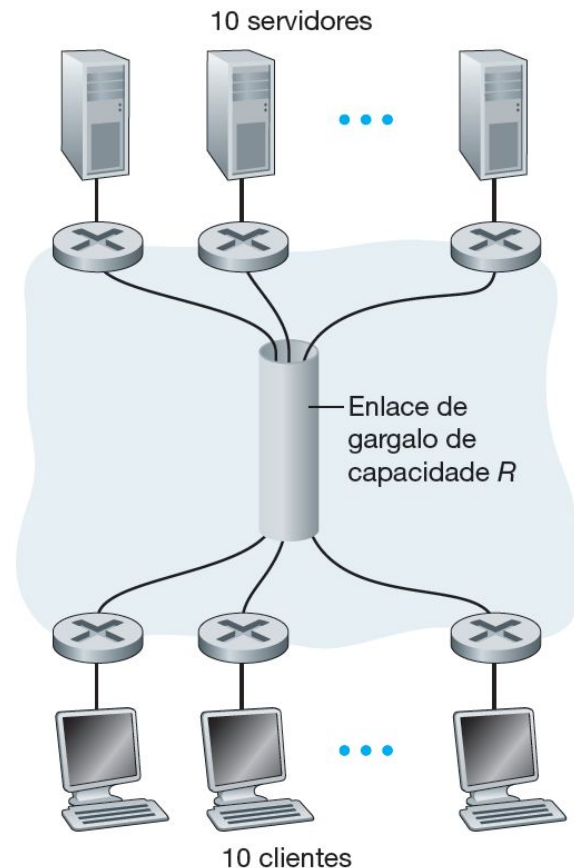
Vazão fim a fim:

(a) O cliente baixa um arquivo do servidor;

(b) 10 clientes fazem o download com 10 servidores



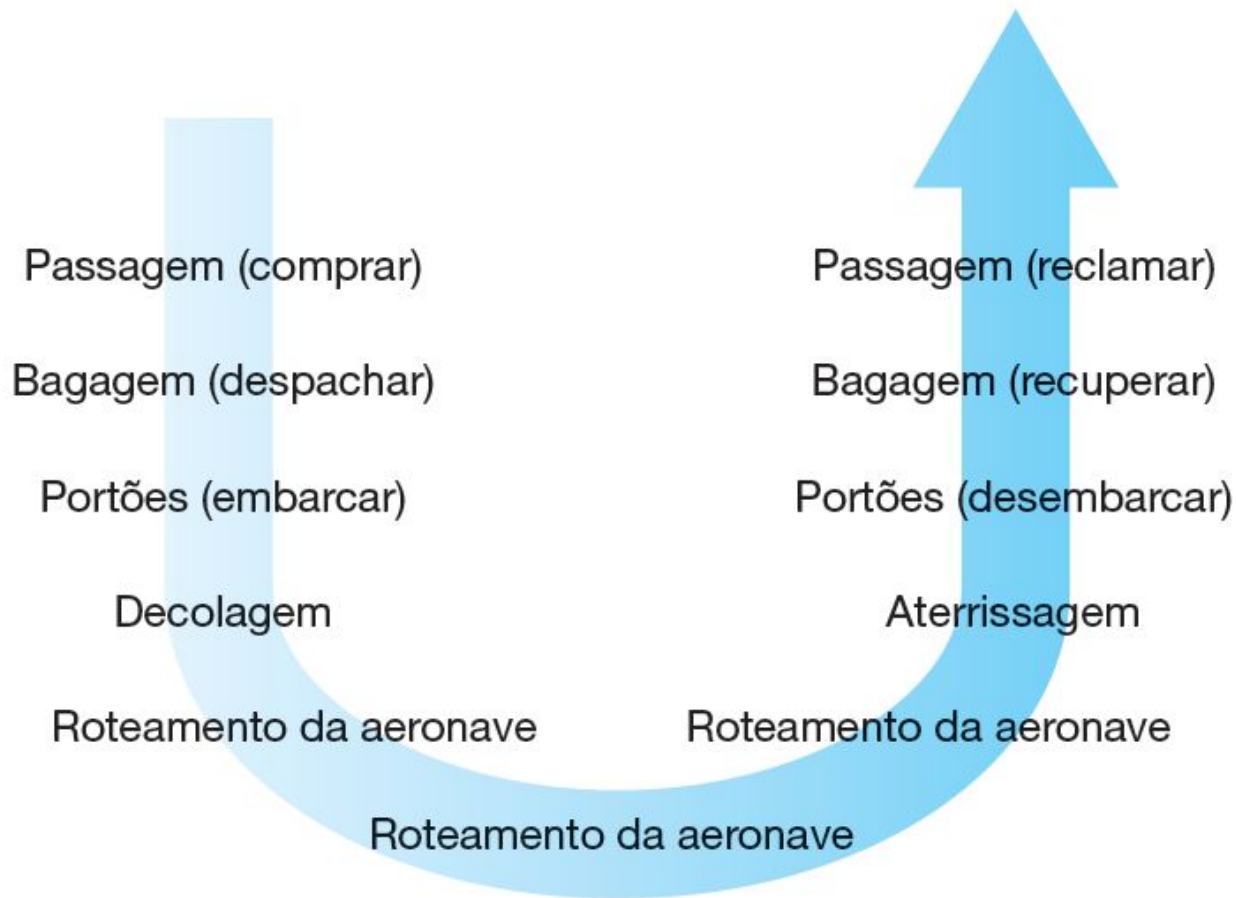
a.



b.

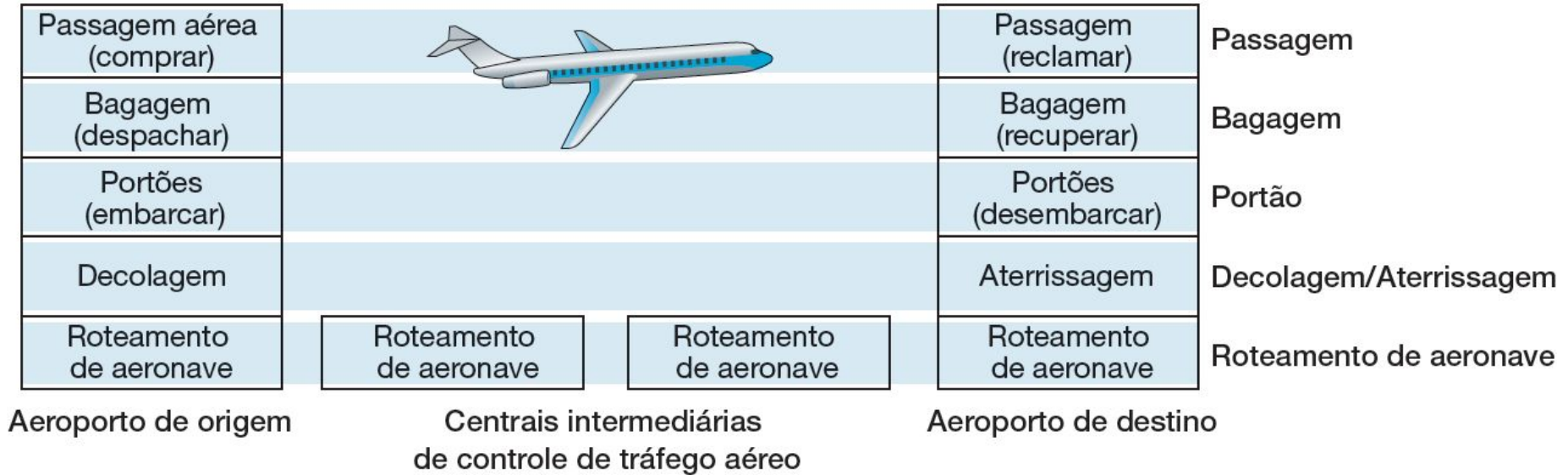
Arquitetura de camadas

Uma viagem de avião:
ações



Arquitetura de camadas

Camadas horizontais da funcionalidade de linha aérea



Camadas de protocolo

- Uma camada de protocolo pode ser executada em software, em hardware, ou em uma combinação dos dois.
- O sistema de camadas de protocolos tem vantagens conceituais e estruturais.
- Como vimos, a divisão em camadas proporciona um modo estruturado de discutir componentes de sistemas.
- A modularidade facilita a atualização de componentes de sistema.

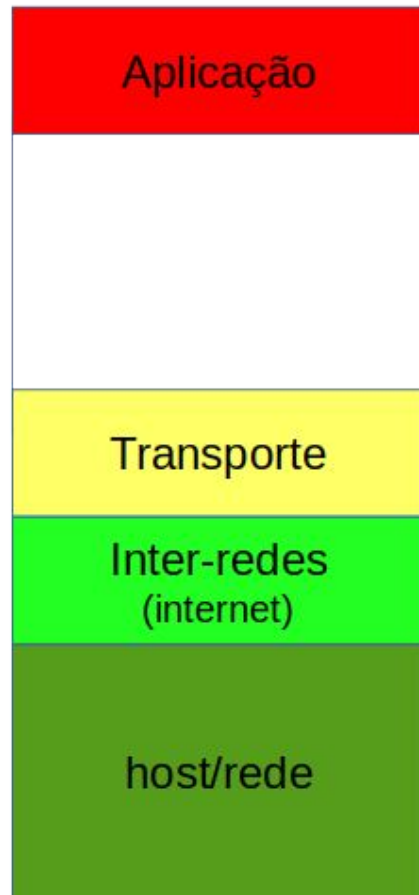
O modelo OSI



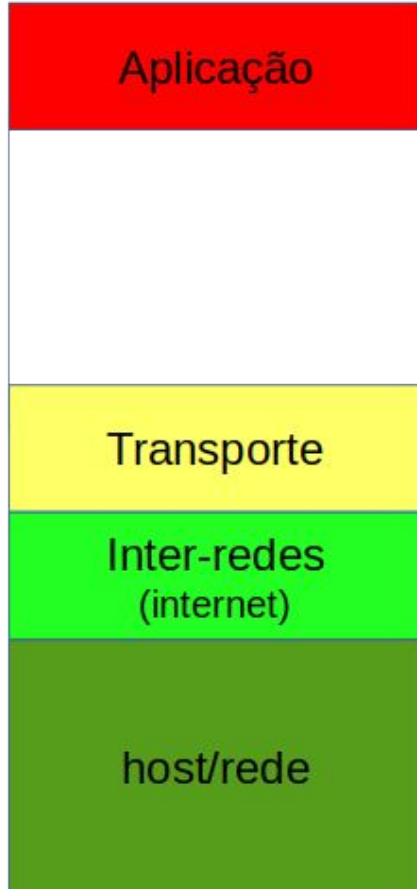
Modelo OSI



Modelo TCP/IP

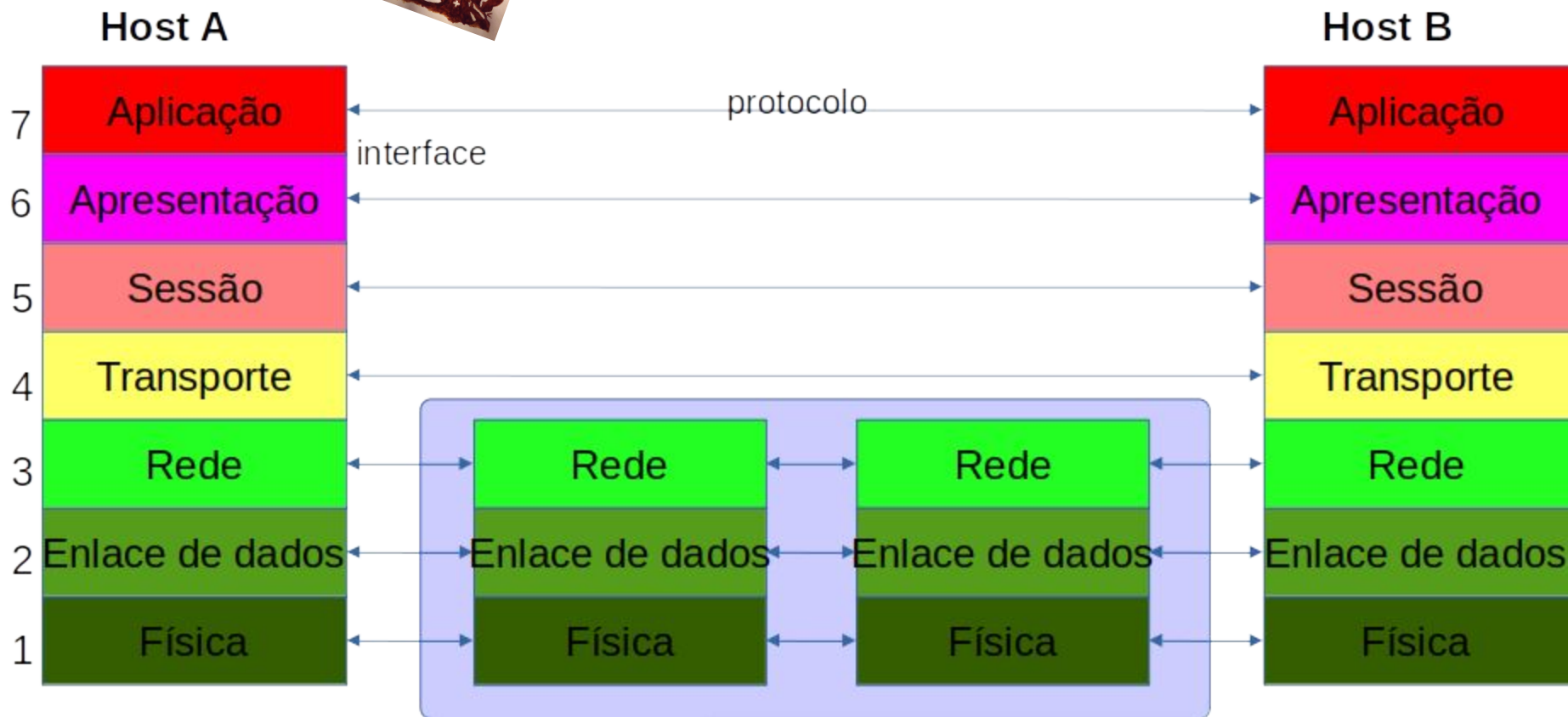


Modelo TCP/IP



- A **camada de aplicação** é responsável pela comunicação entre programas e pela interpretação dos dados para os usuários finais.
- A **camada de transporte** gerencia a comunicação de dados entre dispositivos, garantindo a entrega confiável e ordenada dos pacotes. (até nesta camada, o host origem “imagina” que o host destino está logo ao lado :) !
- Há dois protocolos de transporte na Internet:
 - TCP
 - UDP
- A **camada de internet** encaminha os pacotes de dados pela rede, identificando e roteando para o destino correto com base em endereços IP.
- Camada de **Interface de Rede** (ou Camada de Acesso à Rede) lida com a comunicação entre o dispositivo e a rede física, incluindo o acesso ao meio físico, como Ethernet, Wi-Fi, bluetooth, etc.

O modelo OSI

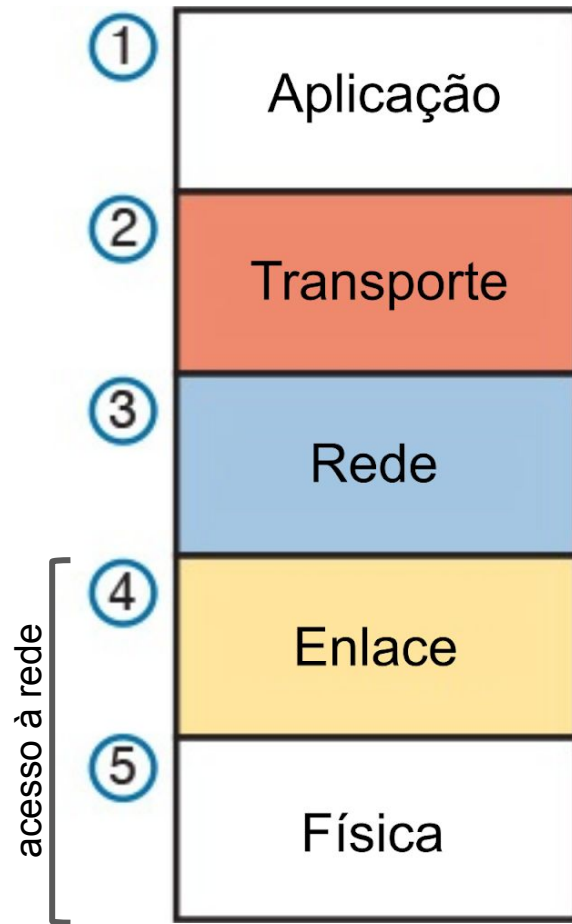
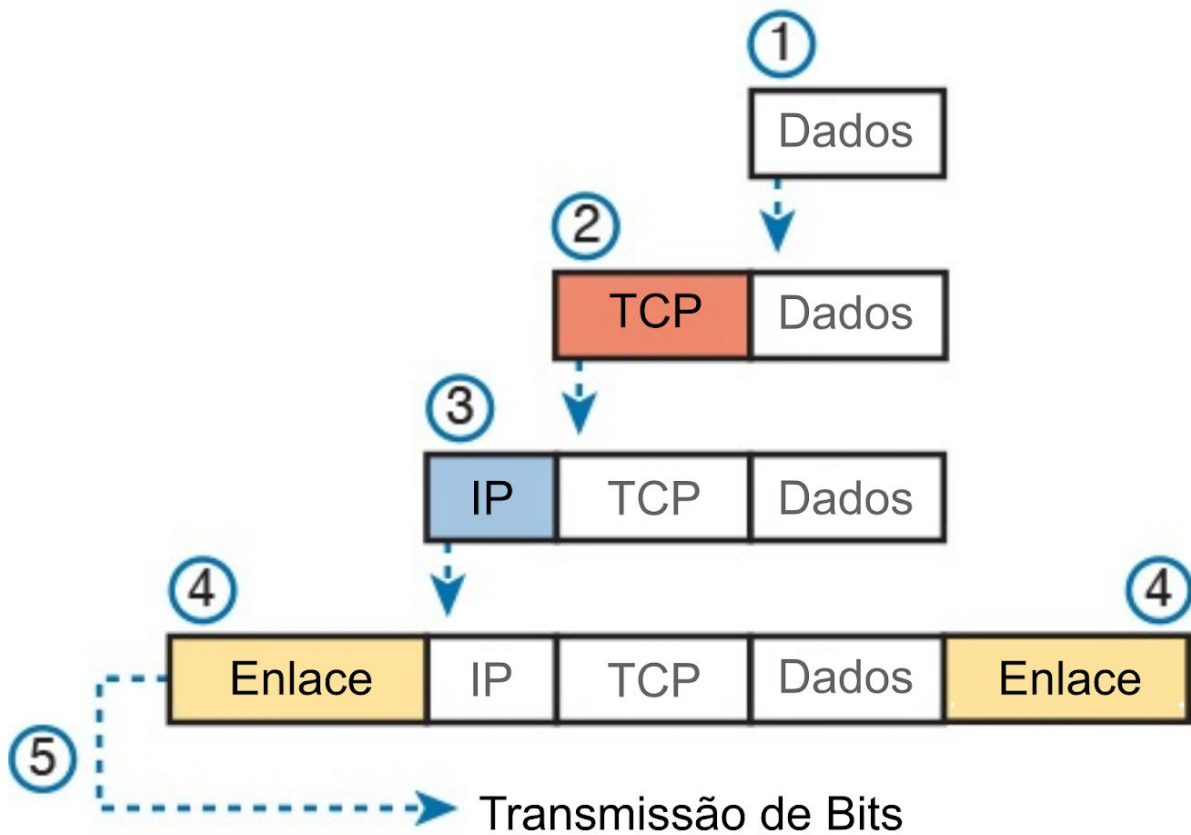


Encapsulamento

- Uma mensagem da camada de aplicação na máquina emissora é passada para a camada de transporte.
- No caso mais simples, esta pega a mensagem e anexa informações adicionais que serão usadas pela camada de transporte do lado receptor.
- A mensagem da camada de aplicação e as informações de cabeçalho da camada de transporte, juntas, constituem o segmento da camada de transporte, que encapsula a mensagem da camada de aplicação.



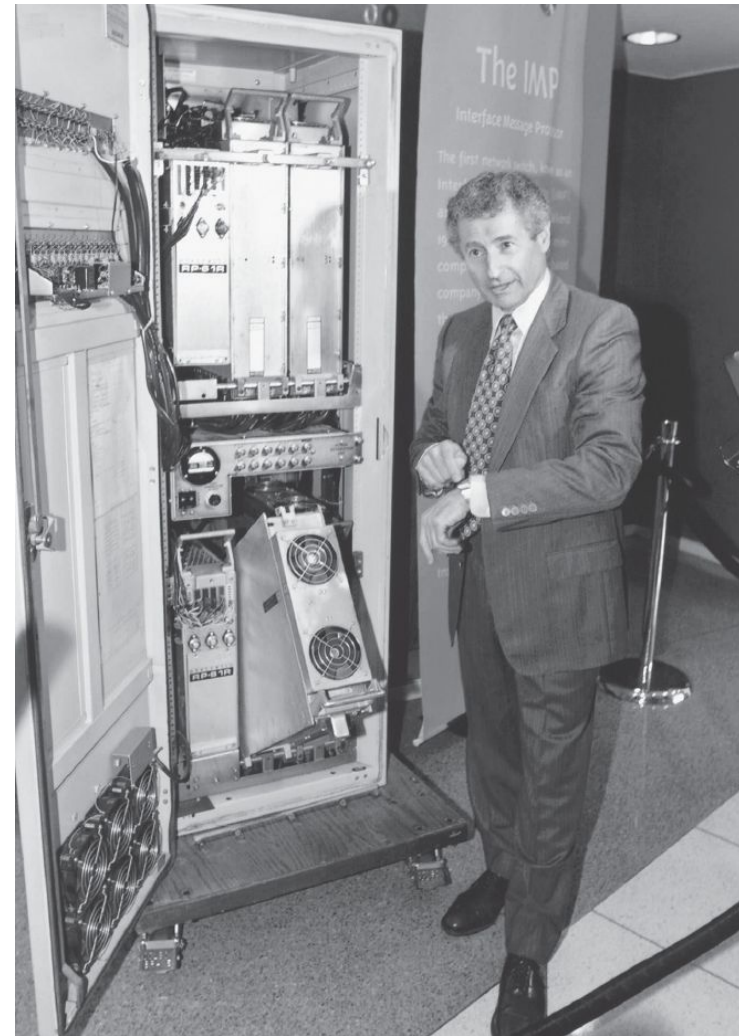
Encapsulamento



História das redes de computadores e da Internet

- Os primeiros passos da disciplina de redes de computadores e da Internet podem ser traçados desde o início da década de 1960.

Na imagem ao lado, um dos primeiros comutadores de pacotes.



História das redes de computadores e da Internet

- Em 1972, a ARPAnet tinha cerca de **15 nós** e foi apresentada publicamente pela primeira vez por Robert Kahn.
- A ARPAnet inicial era uma rede isolada, fechada.
- Do início a meados de 1970, surgiram novas redes independentes de comutação de pacotes.
- O trabalho pioneiro de interconexão de redes, sob o patrocínio da DARPA, criou basicamente uma rede de redes e o termo internetting foi cunhado para descrever esse trabalho.

História das redes de computadores e da Internet

- Ao final da década de 1980, o número de máquinas ligadas à Internet pública alcançaria **cem mil**.
-
- O principal evento da década de 1990, no entanto, foi o surgimento da World Wide Web, que levou a Internet para os lares e as empresas de **milhões de pessoas no mundo inteiro**.
- A segunda metade da década de 1990 foi um período de tremendo crescimento e inovação.

Fim...